Logical and Physical Structure

(V1.18)

Diseño de Infraestructuras de Redes

Grado en Ingeniería de Computadores

Depto. de Arquitectura de Computadores

Universidad de Málaga

© Guillermo Pérez Trabado 2006-2017

Sections

- Design Methodology
- Physical Structure
- Logical Structure
- Mapping

Contents

DESIGN METHODOLOGY

Estructura física y lógica

- La estructura física de la red depende del diseño del edificio y comprende la distribución de:
  - Cableado estructurado: fibra óptica, par trenzado, otros medios.
  - Armarios repartidores: contienen los equipos activos de transmisión.
  - Puntos de acceso: rosetas con los enchufes donde se conectan los equipos terminales.
  - Acometida desde el exterior: es el punto donde se interconecta la red interna con la red de un proveedor de servicios públicos de transmisión de datos.

- La estructura lógica de la red depende de los servicios a implementar:
  - Aspectos administrativos tales como agrupación/división en departamentos y requerimientos de seguridad.
  - Número y distribución de los equipos servidores y clientes de aplicaciones.
  - Limitaciones técnicas tales como protocolos basados en difusión (broadcast).

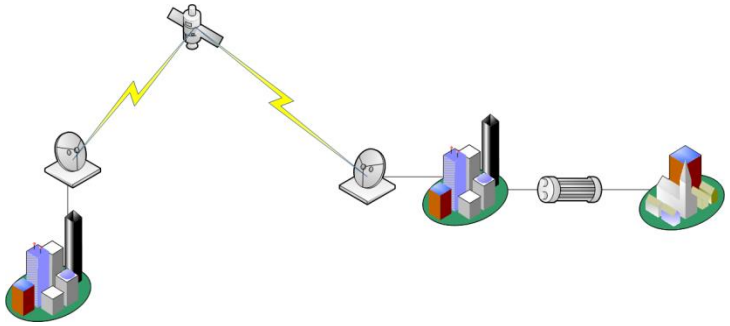
PHYSICAL STRUCTURE

Criterios de diseño físico

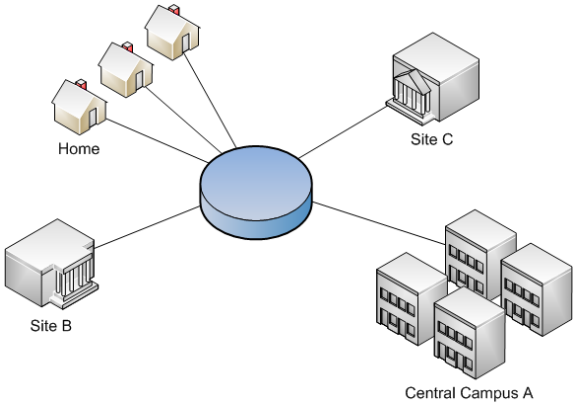
- Partir de la topología de la organización
  - Sucursales: sites en una ciudad, país, continente, etc.
  - Diseño de cada sucursal: plano del edificio, campus con varios edificios, etc.
  - Distancias dentro de la planta.
  - Número de equipos.
  - Necesidades especiales: movilidad, salas de conferencias, robótica móvil, flotas de vehículos, zonas verdes y grandes espacios.

Escala del diseño

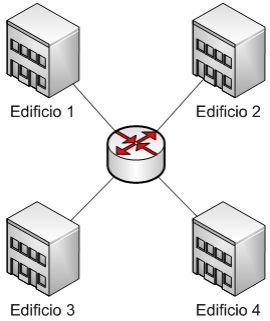
- Sites en distintas ciudades del planeta



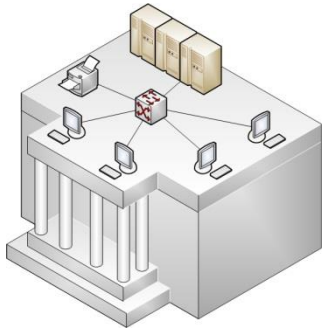
- Sites repartidos por una ciudad



- Campus con varios edificios cercanos

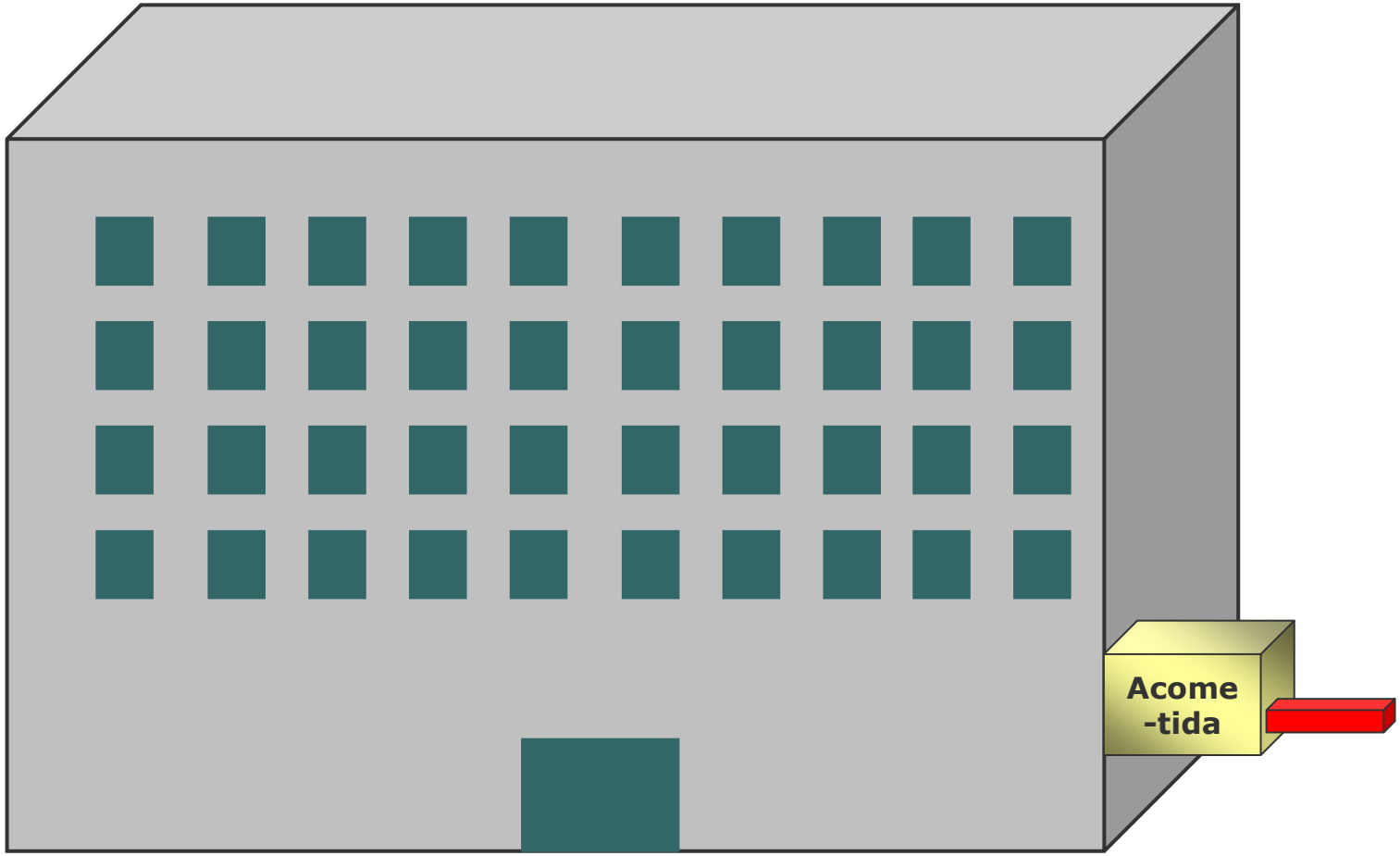


- Un solo edificio



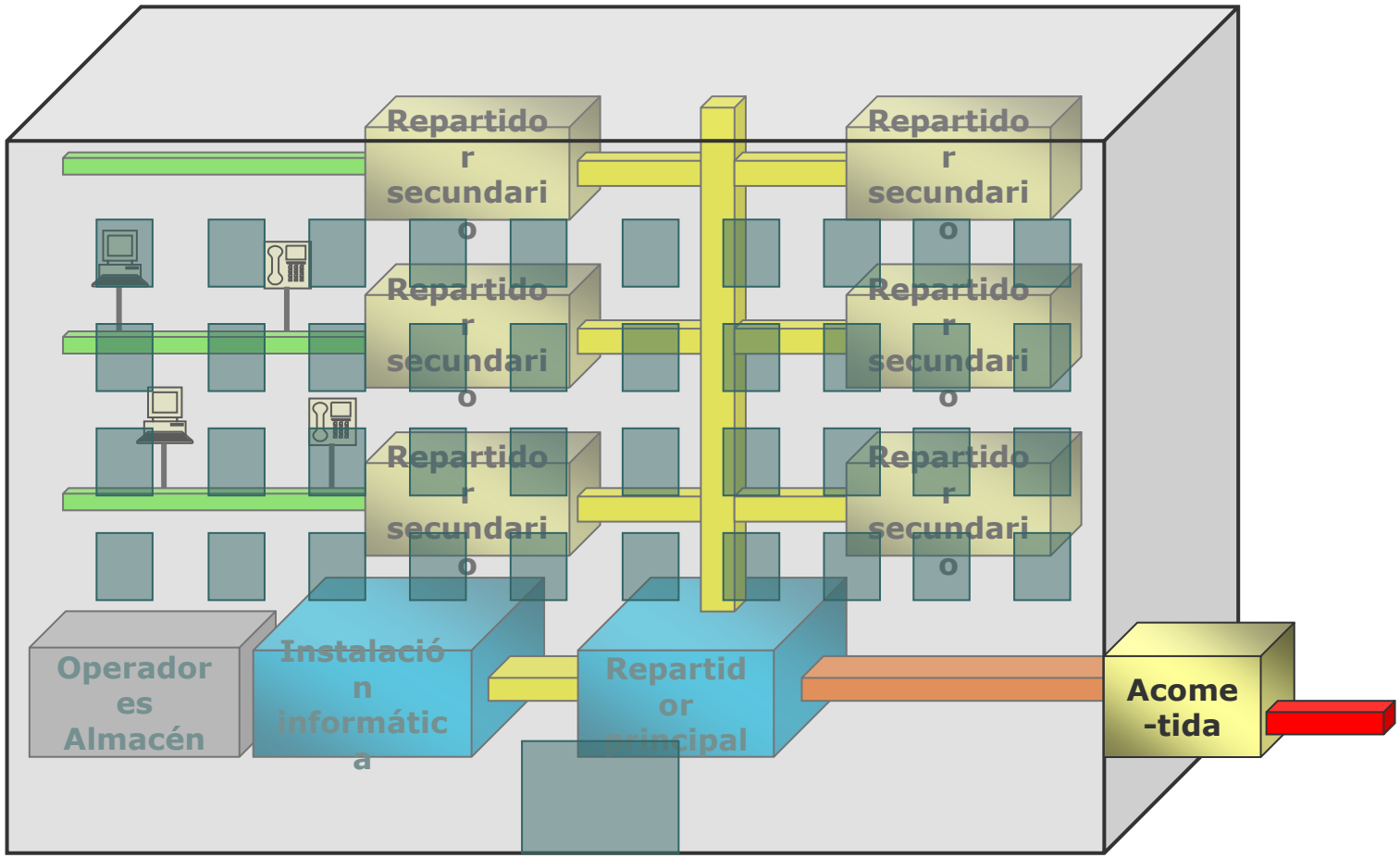
Physical Structure

Cableado estructurado de un edificio



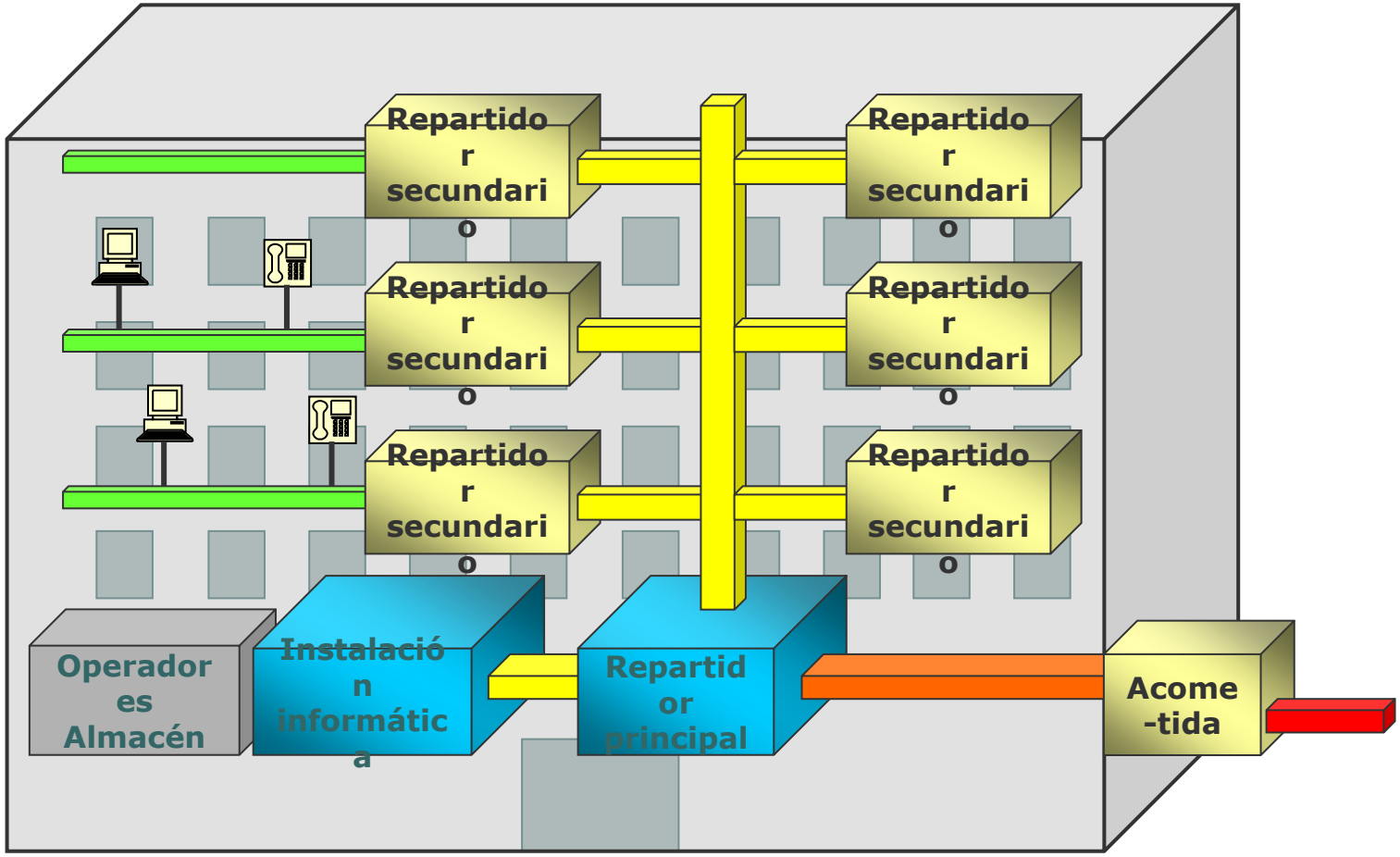
Physical Structure

Cableado estructurado de un edificio



Physical Structure

Cableado estructurado de un edificio



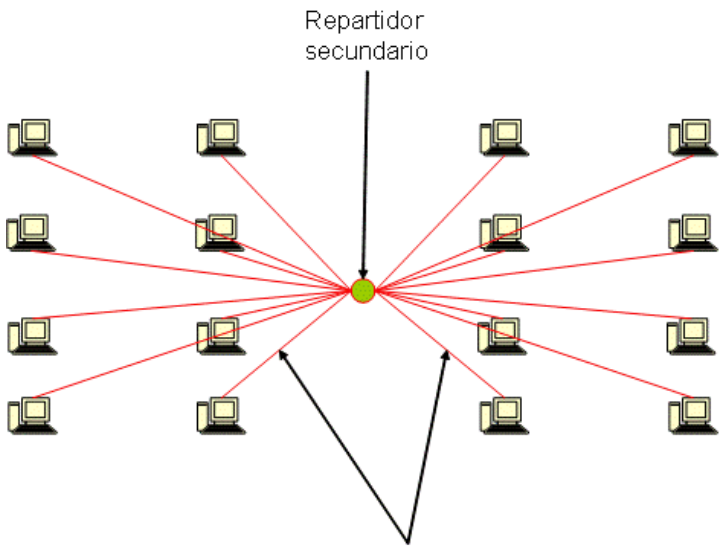
Physical Structure

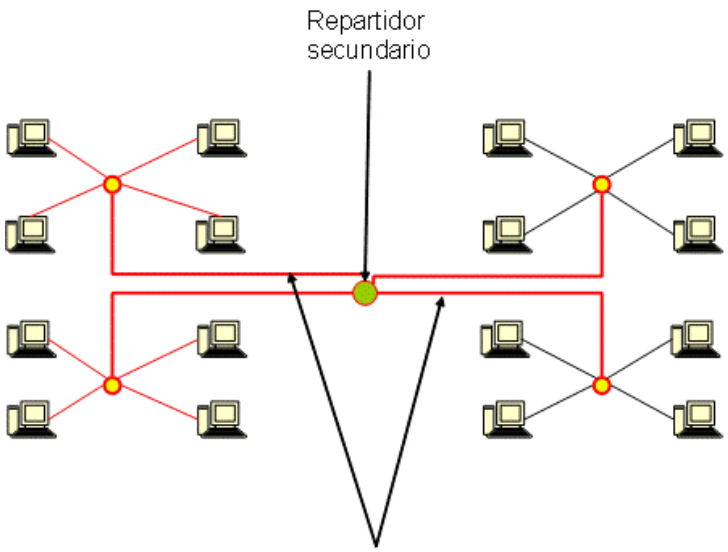
Elementos del cableado estructurado

- Acometida
  - Punto Terminador de Red
- Canalizaciones
  - Acometida
  - Troncales
  - Verticales
  - Horizontales
  - Acceso
- Centros de Proceso de Datos y repartidor primario
  - Servidores de datos
  - Routers
  - Firewalls
  - Routers WAN (modems)
  - Paneles de Parcheo
- Repartidores secundarios
  - Switches
  - Paneles de Parcheo
- Puntos de Acceso
  - Conector RJ-45
  - Latiguillo de red al equipo

Ubicación de los repartidores

- Regla básica
  - Usar par de cobre siempre que la distancia lo permita
  - El par de cobre debe medir menos de 100m incluyendo latiguillos (90m entre panel de parcheo y caja de red)
- Enrutamiento
  - ¿En línea recta?
    - + Cables más cortos
    - - Cables cruzando espacios privados, canalizaciones individuales
  - Topología Manhatan
    - - Cables más largos
    - + Cableado por espacios comunes (pasillos), canalizaciones colectivas





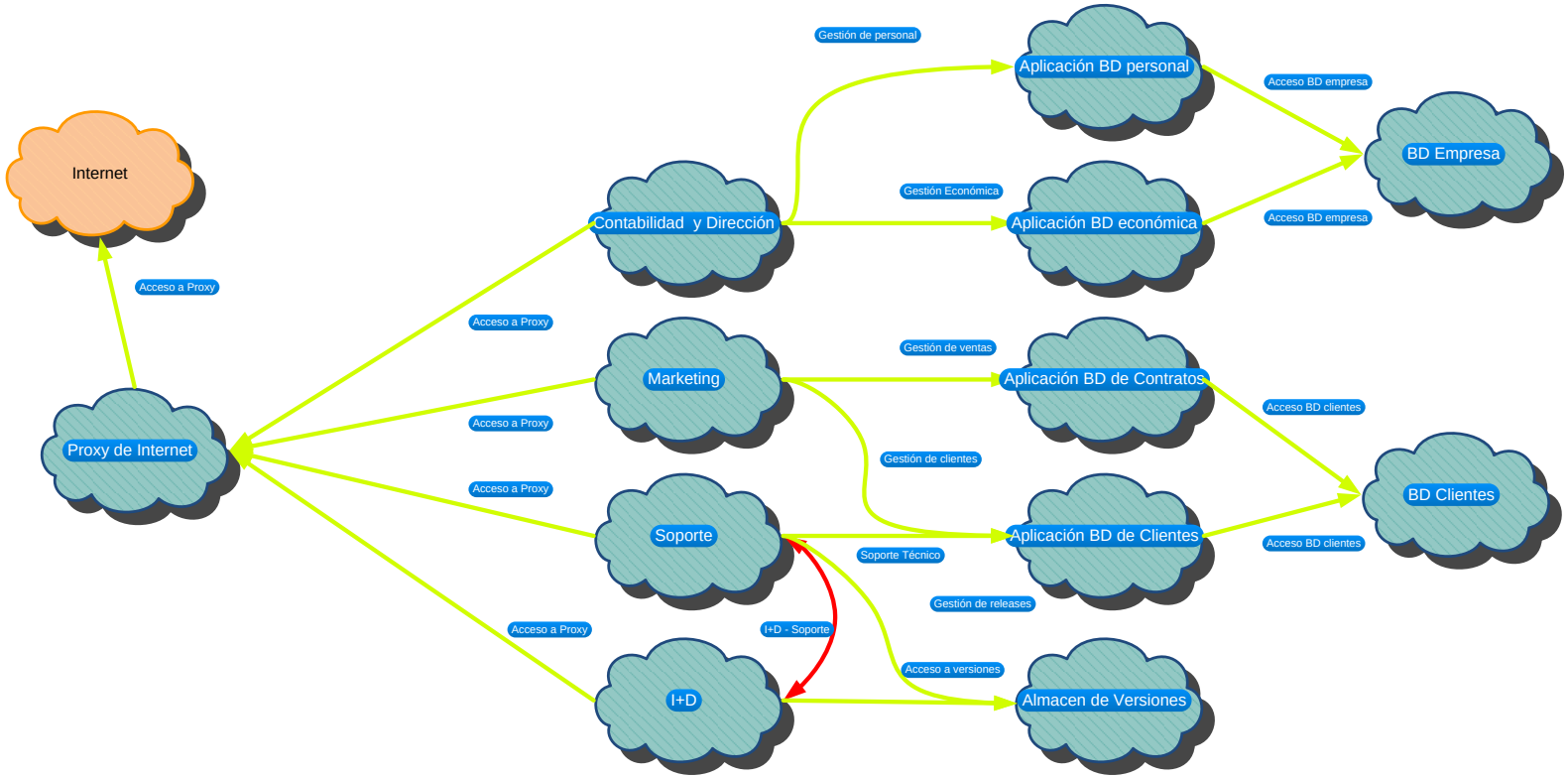
LOGICAL STRUCTURE

Criterios de diseño lógico

- Diseño de la red en función de las aplicaciones existentes y la estructura de la organización
  - Separar internet de intranet
  - Dividir intranet en segmentos
    - Aislar desktops de departamentos entre si
    - Aislar servidores de aplicaciones entre si

- Conectar solo aquellos componentes que necesitan dialogar
  - Servidores de aplicaciones con sus clientes
  - Clientes del mismo grupo de trabajo (concepto de workgroup)

Estructura lógica: Clases de seguridad y flujos de datos



Logical Structure

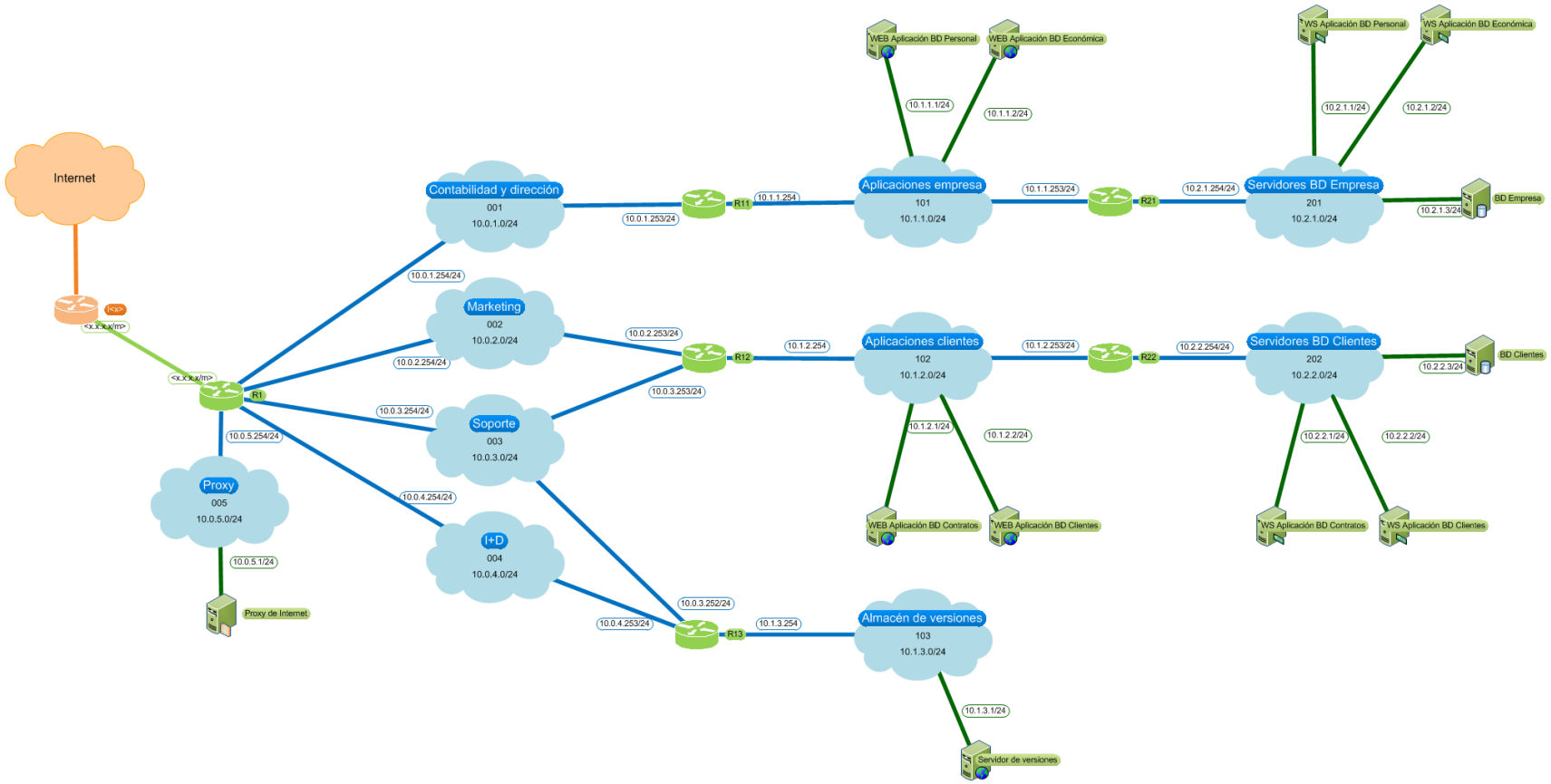
Modelo para la solución

- El diseño lógico resultante es un grafo de VLANs y routers IP
  - Las VLANs son subredes de nivel 2
  - Los routers son pasarelas de nivel 3

- Seguridad
  - Las VLANs proporcionan aislamiento a las subredes de la empresa
  - Los routers controlan la interconexión filtrando todo lo que no esté expresamente autorizado en el diseño lógico (firewalls)

Estructura lógica: VLANs y routers

Logical Structure



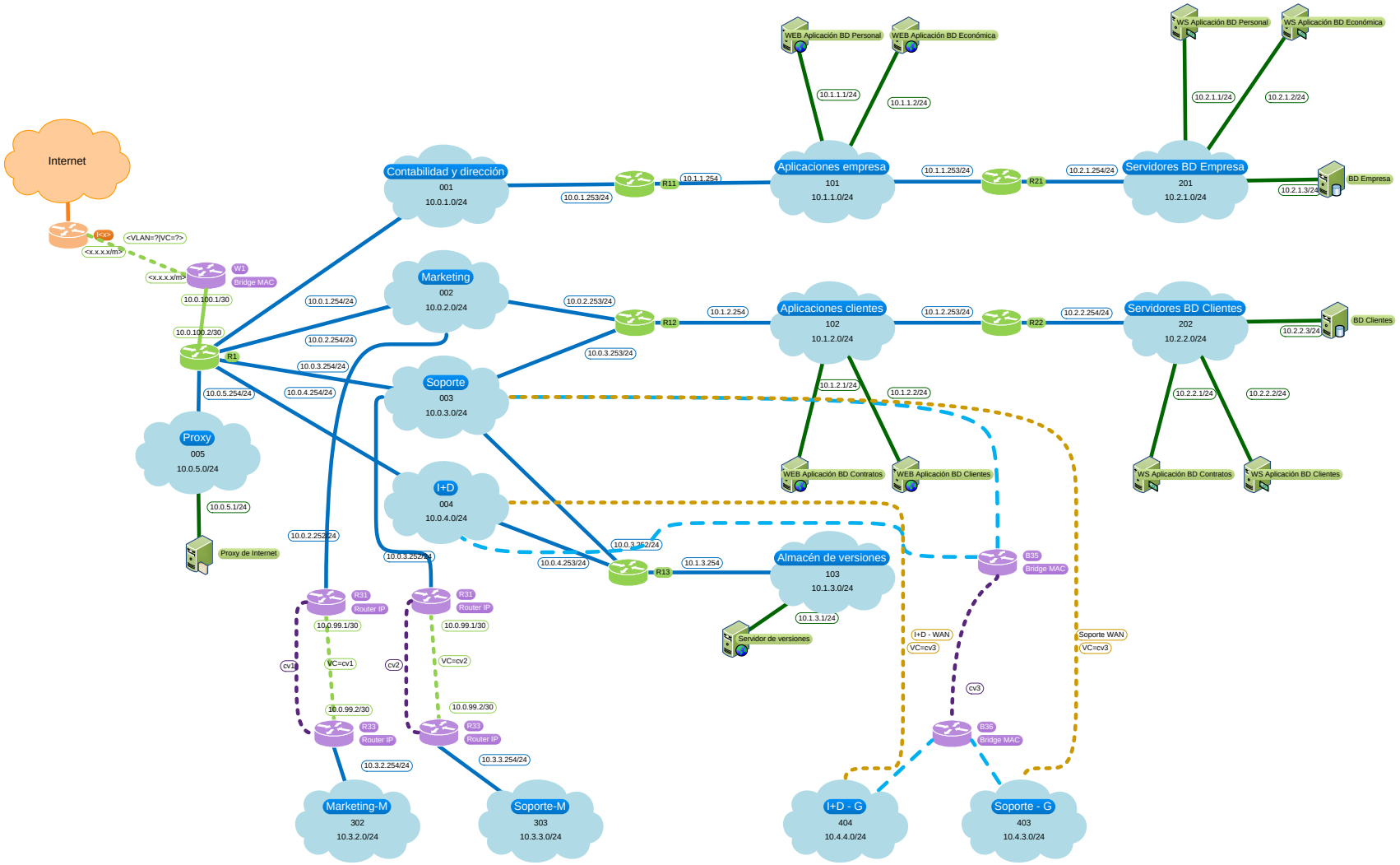
Refinamiento top-down

- La solución se ha de desarrollar mediante diseño descendente (top-down)
  - En cada paso se especifican más detalles sobre la implementación de cada componente

- Algunos pasos que no hay que olvidar
  - Pasar de un grafo abstracto a un grafo con la ubicación física (sites) de cada subred de la empresa
  - Solucionar la interconexión entre sites especificando el uso de enlaces y routers WAN de tecnologías concretas

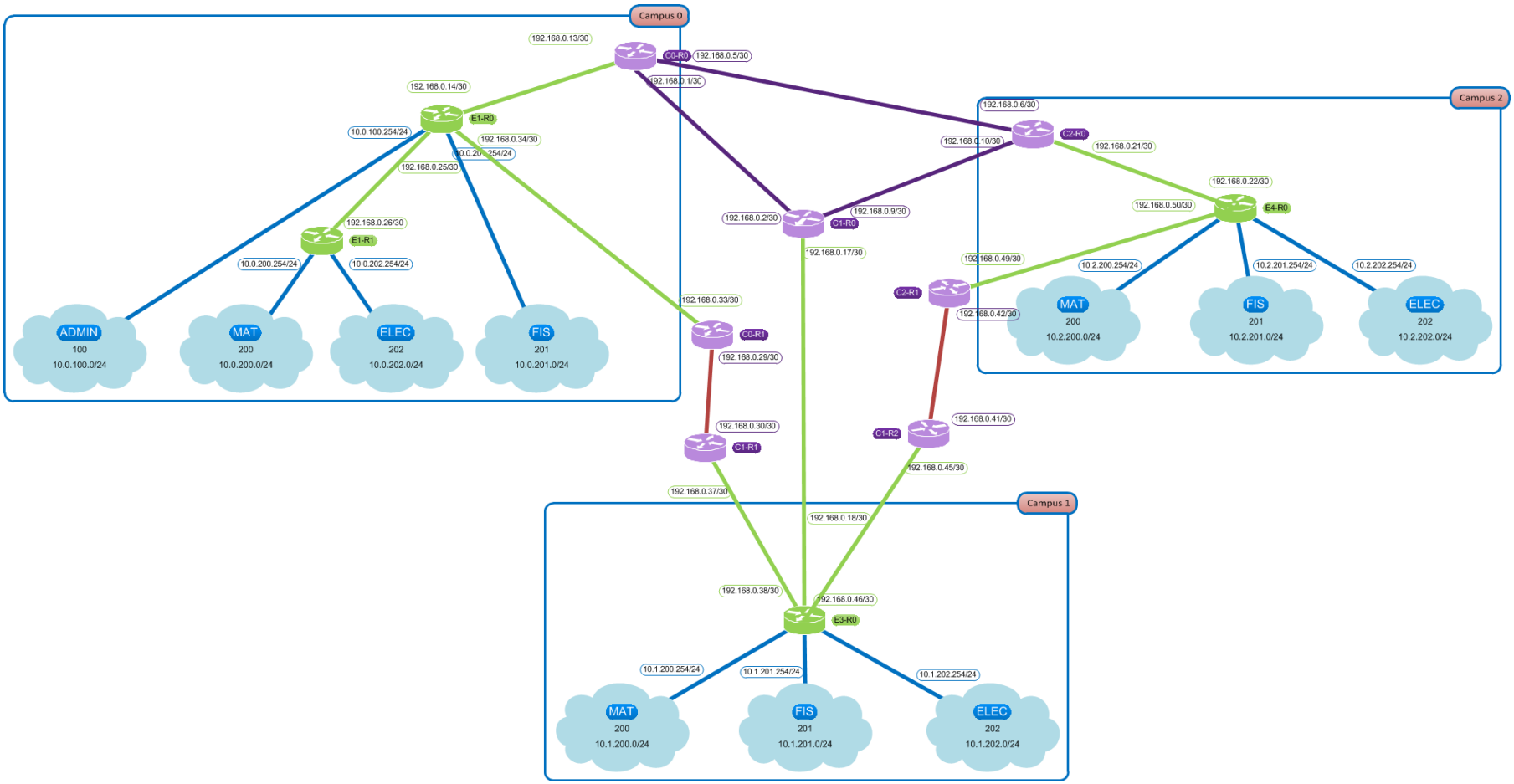
Estructura lógica: Enlaces y routers WANs (ej. 1)

Logical Structure



Estructura lógica: Enlaces y routers WANs (ej. 2)

Logical Structure



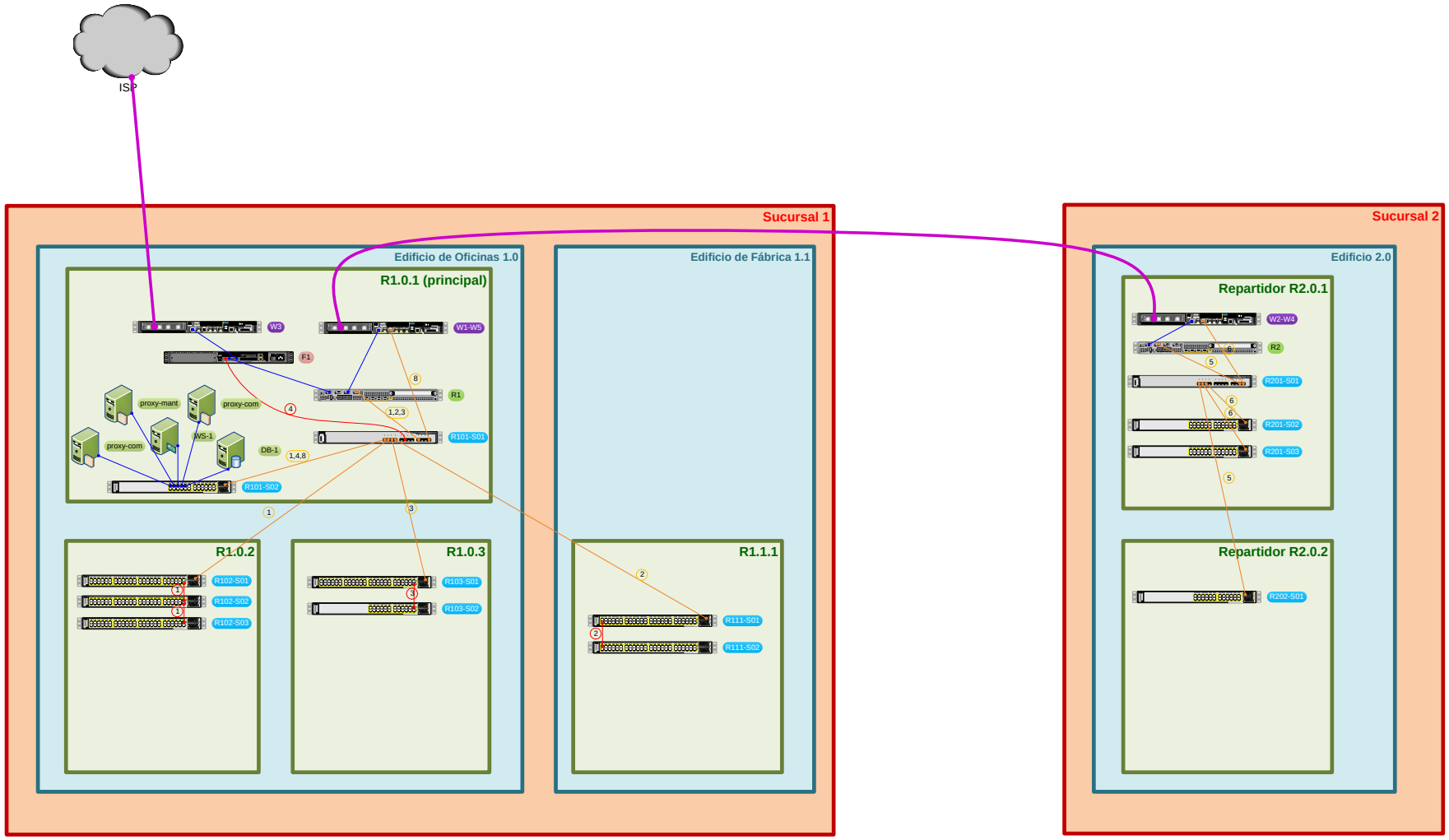
MAPPING

Implementación del diseño lógico

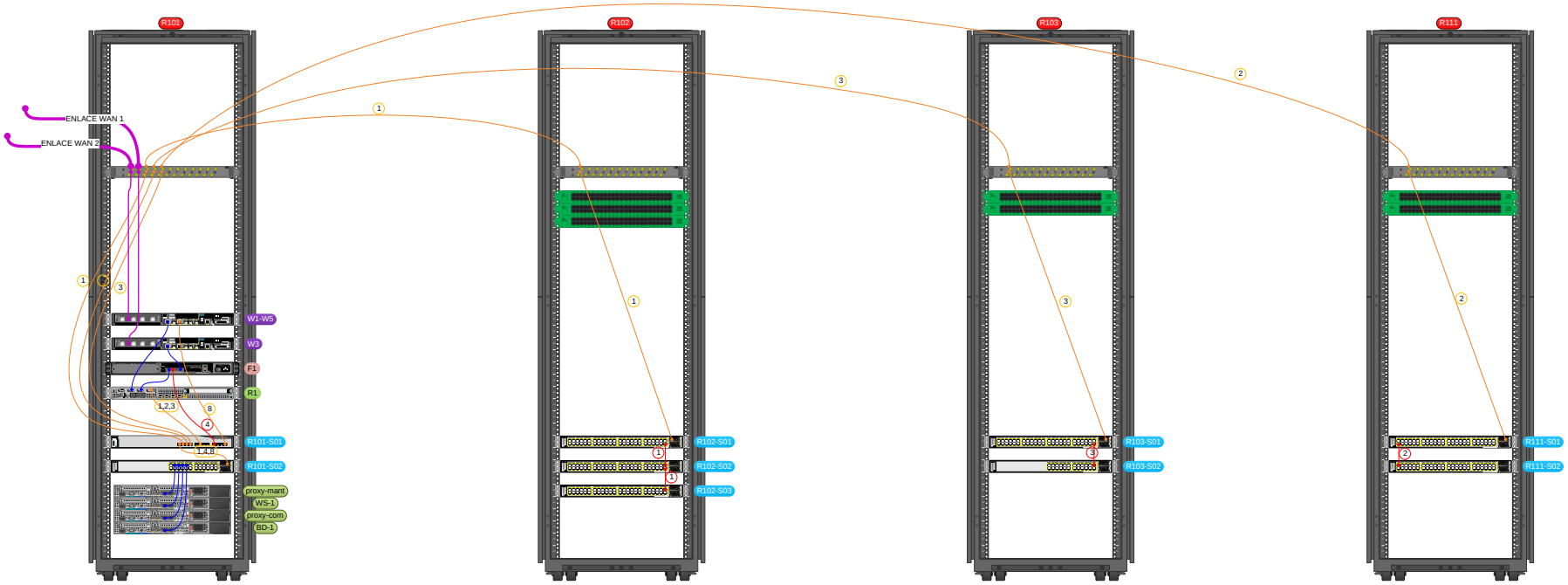
- La implementación final del diseño lógico consiste en:
  - Elegir los modelos concretos de switches que van en los repartidores en función de las caracterísicas adicionales que necesitemos además de conmutar paquetes Ethernet.
  - Elegir los modelos de routers y/o firewalls necesarios para incorporar al árbol de switches. Normalmente en la raiz (core switch).
  - Configurar las VLANs en los switches.
  - Configurar los Trunks Ethernet 802.1Q en los switches.
  - Configurar los interfaces en cada VLAN de los routers y sus tablas de enrutamiento.
  - Elegir la tecnología WAN de los enlaces a alquilar y las características de cada enlace (BW y QoS) negociando un contrato SLA con un operador de telecomunicaciones.
  - Elegir los modelos de routers WAN necesarios y configurar los enlaces WAN y sus tablas de enrutamiento.

Implementación: equipos activos

Mapping



Implementación: racks de equipos



Mapping

Flexibility through Soft. Configuration

- Old networks (1980-1990)
  - Low flexibility.
  - LAN topology was defined by cables and hubs.
  - LAN interconection was defined by cables and router interfaces.
  - Only routing tables and ACLs could be defined by software.
  - Security depends on existing cables.

- Current networks (1990-)
  - High flexibility.
  - Virtual LAN topology can be defined by software (Ethernet VLANs).
  - LAN interconection can be defined by software (routers can define virtual interfaces, links can be multiplexed, VLANs act as virtual cables).
  - Remote networks can join as a single logical network using Virtual Private Network protocols (VPN).
  - Security depends on proper configuration.